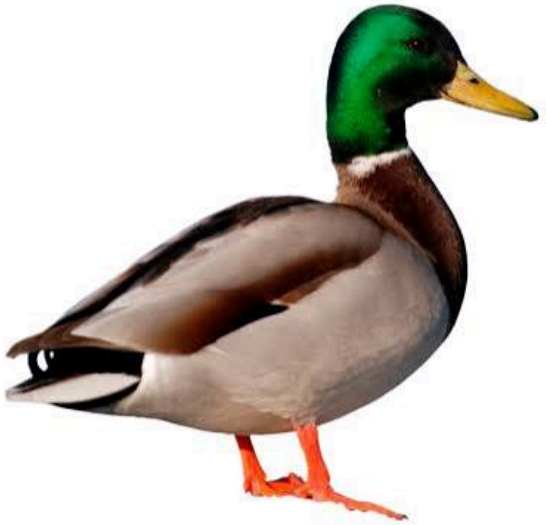
# Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

## Aula 2



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira — 2026/2

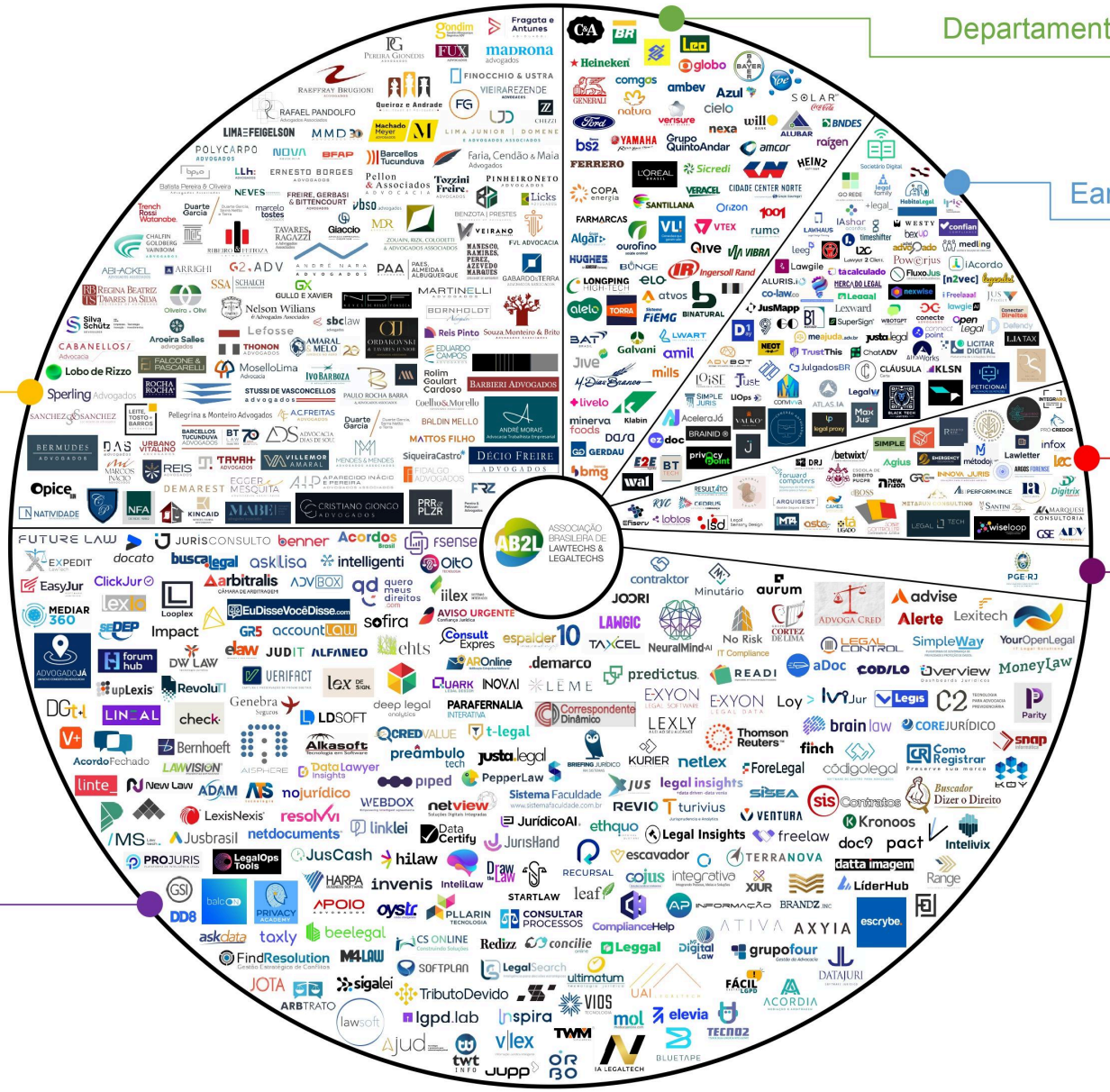
# O que vocês esperam da disciplina Ciência de Dados I?

Insper

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LAWTECHS & LEGALTECHS

Big Radar

Versão Julho - 2026




Fonte: AB2L — Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs, Radar versão julho/2026.

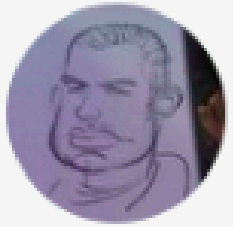
# Alguns argumentos são melhor feitos usando ciência de dados

Insper

# Por que aprender Ciência de Dados Aplicada ao Direito numa graduação em Direito?

Insper


42
42
42
FINISH



**JosH100**

@josh_wills · **Follow**

Data Scientist (n.): Person who is better at statistics than any software engineer and better at software engineering than any statistician.

1:55 PM · May 3, 2012



**Josh100**

@josh_wills · **Seguir**

Cientista de dados (s.m.): Pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software e melhor em engenharia de software do que qualquer estatístico.

13:55 · 3 de maio de 2012

# O Direito na era da IA

Insper

*Em algum momento do futuro próximo, algumas ferramentas de IA serão capazes, a algum custo e com algum nível de supervisão humana, de realizar algumas tarefas jurídicas de nível profissional em algumas áreas do Direito, com alguma taxa de acerto e algum nível de qualidade.*

— Conjectura de Capacidade — adaptada de Tao, ICM 2026

Insper

“

***Como a comunidade jurídica deve responder ao advento das tecnologias de IA e às suas capacidades — reais e/ou alegadas — de realizar tarefas jurídicas?***

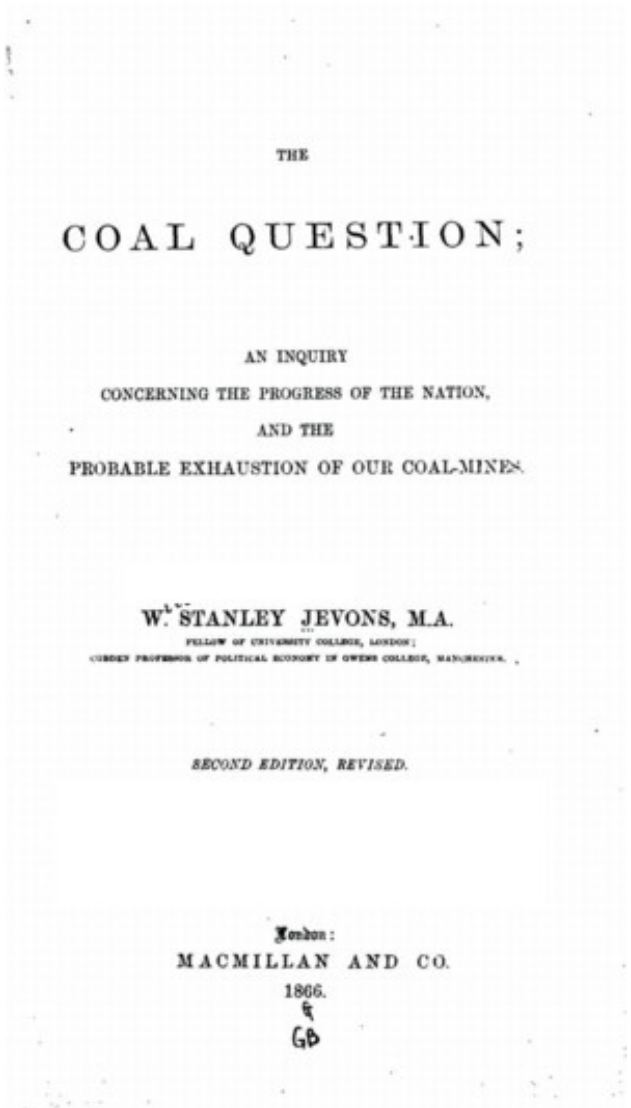
— adaptado de Tao, ICM 2026

Insper

# Paradoxo de Jevons

Insper

# Quem era Jevons



THE

COAL QUESTION;

AN INQUIRY

CONCERNING THE PROGRESS OF THE NATION,

AND THE

PROBABLE EXHAUSTION OF OUR COAL-MINES.

W. STANLEY JEVONS, M.A.

FELLOW OF UNIVERSITY COLLEGE, LONDON;

CORRESPONDING PROFESSOR OF POLITICAL ECONOMY IN OWENS COLLEGE, MANCHESTER.

*SECOND EDITION, REVISED.*

London:

MACMILLAN AND CO.

1866.

GB

Fonte: JEVONS, W. S. *The Coal Question*. 2. ed. London: Macmillan, 1866 (1. ed. 1865). Wikimedia Commons, domínio público.

# O caso que dá nome ao paradoxo

**A máquina a vapor ficou quase quatro vezes mais eficiente — e o consumo de carvão disparou.**

**3,9×**

mais trabalho pelo mesmo carvão: de 5.590.000 nas máquinas atmosféricas (1769) para 21.600.000 na de Watt (1776)

**1/3**

do carvão por tonelada de ferro, na Escócia

**10×**

foi quanto cresceu, ainda assim, o consumo total de carvão na Escócia

# O que a eficiência destravou

**Havia muita coisa que valia a pena fazer com uma máquina a vapor barata — e não valia com uma cara.**

- Minas mais fundas, que antes não pagavam o próprio bombeamento.
- Fábricas menores, que não comportavam uma máquina cara.
- E uma coisa que ninguém tinha imaginado: a ferrovia.

**O consumo não subiu porque cada máquina passou a gastar mais. Subiu porque indústrias inteiras passaram a fechar a conta.**

# O paradoxo, enfim

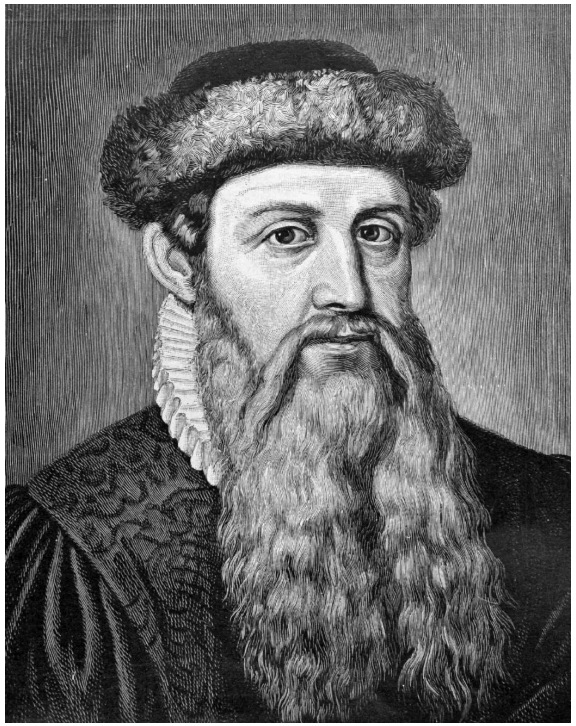
> ***O paradoxo de Jevons afirma que, à medida que as melhorias tecnológicas aumentam a eficiência com a qual um recurso é usado, o consumo total desse recurso pode aumentar em vez de diminuir.***

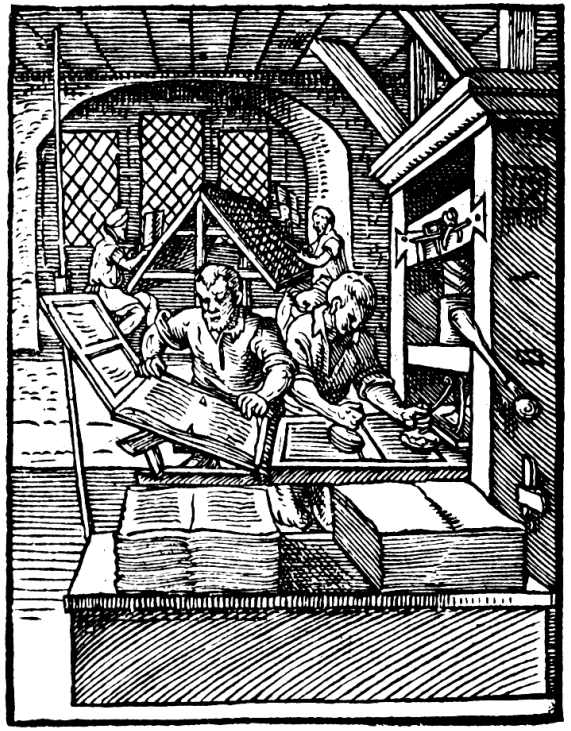
# O ponto cego da imaginação

> ***Quando a imaginação é função do que é barato hoje, você não imagina o que poderia fazer com o que hoje é caro.***

Hank Green, *Unfortunately, You Need to Know What the Jevons Paradox is*, 2026
youtube.com/watch?v=a6sYYrLTOjQ

# Gutenberg não previu o jornal





Retrato de Gutenberg (gravura posterior) e oficina tipográfica em xilogravura de Jost Amman, 1568. Wikimedia Commons, domínio público.

# Em grupos

**Na prática**

O paradoxo de Jevons se aplica ao Direito?
Se sim, como? Se não, por quê?

1. Formem grupos de **4 ou 5 pessoas**.
2. Discutam por **20 minutos**.
3. Cada grupo escolhe **alguém para relatar** a conclusão do grupo.

# A pergunta que sobra

> ***Quais são, exatamente, os objetivos e valores da comunidade jurídica? Não apenas os explícitos, que comunicamos ao público — mas os implícitos, que de fato perseguimos na prática?***

adaptado de Tao, ICM 2026

# Para que serve o Direito?

Insper

# Para que serve o Direito?

- Resolver conflitos concretos entre pessoas.
- Pacificar socialmente e dar segurança jurídica.
- Controlar o exercício do poder.
- Construir doutrina e um corpo compartilhado de conhecimento.
- Formar a próxima geração de juristas.
- Legitimar decisões perante quem as recebe.
- etc.

# Por que nunca precisamos escolher

- Historicamente, esses objetivos estavam positivamente correlacionados: avançar em um costumava fazer avançar os outros.
- Por isso podíamos usar um ou dois deles como proxy de todo o resto — e deixar os demais apenas implícitos.
- Sob a hipótese de trabalho, perdemos esse luxo: a otimização agressiva de um proxy faz os objetivos divergirem uns dos outros.
- E a IA generativa é especialmente vulnerável a isso: ela não tem chão fora do texto, e as empresas que a vendem têm incentivo financeiro em otimizar exatamente aquilo que é medido.

“

***Quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida.***

— Charles Goodhart, 1975

Insper

# A medida que virou meta

**Saiba mais**

**Meta Nacional 1 do CNJ (2026).** “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos.”

**40,9 mi**

casos novos em 2025 — recorde da série

**62,6%**

taxa de congestionamento

**2.366**

baixados por magistrado
(Europa: 252)

**Uma ferramenta que otimiza faz exatamente o que está escrito na meta. Enquanto a meta era executada por gente, o que faltava nela era suprido por bom senso, vergonha profissional e cultura. Uma ferramenta não supre.**

CNJ, *Justiça em Números 2026* (ano-base 2025). Média europeia: Cepej.

# A meta, 1ª tentativa

## Decidir o maior número possível de casos.

**Saiba mais**

Não é caricatura minha: é a **Meta Nacional 1 do CNJ**, que acabamos de ler. A primeira tentativa já está escrita — e é oficial.

# A meta, 2ª tentativa

**O que a 1ª deixava passar:** dá para bater a Meta 1 decidindo tudo errado — rápido, padronizado e igual.

Decidir o maior número possível de casos, **e verificar que cada decisão se sustenta:** que os fundamentos existem, dizem o que a decisão afirma que dizem, e sustentam *aquele* dispositivo — e não qualquer outro.

**Importante**

**CPC, art. 489, §1º** — seis hipóteses de decisão não fundamentada. É a tentativa brasileira de escrever um verificador de decisões. Só que ele não roda em máquina: roda em gente.

# A meta, 3ª tentativa

**O que a 2ª deixava passar:** uma decisão pode estar inteiramente verificada e ser ininteligível para quem ela obriga.

Decidir casos, verificar que cada decisão se sustenta, **e comunicá-las de modo que quem perdeu entenda por que perdeu.**

**Saiba mais**

Em matemática, o leitor da prova é um par. No Direito, o leitor da decisão é a pessoa que vai ser coagida por ela.

**William Thurston (1994).** "A medida do nosso sucesso é se o que fazemos permite que as pessoas entendam e pensem com mais clareza."

Recomendação CNJ 144/2023; Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (2023).

# A meta, 4ª tentativa

**O que a 3ª deixava passar:** uma decisão correta, clara e transitada em julgado pode não mudar absolutamente nada fora daquele processo.

Decidir casos, verificar que se sustentam, comunicá-las com clareza, **e tê-las digeridas pela comunidade jurídica:** citadas, distinguidas, superadas, incorporadas ao trabalho dos outros.

**Importante**

Uma decisão obriga as partes por autoridade. Ela vira precedente por digestão — e nenhum tribunal decreta sozinho a própria *ratio decidendi*. Quem a extrai é quem vem depois: quem cita, quem distingue, quem ementa, quem comenta.

# A meta, 5ª tentativa (última?)

**O que a 4ª deixava passar:** aceitação não é consolidação. Dez vezes mais decisões aceitas não produzem dez vezes mais súmulas.

Decidir casos, verificar que se sustentam, comunicá-las com clareza, tê-las digeridas pela comunidade, **e consolidadas:** súmula, tese de repetitivo, verbete de manual — **aula de graduação.**

**Para pensar**

O que vocês estudam em Civil não é a jurisprudência. É o resíduo canonizado dela. Alguém teve que fazer esse trabalho — e alguém vai ter que fazer o da próxima camada.

# A escada desce para o que não se automatiza

- Cada degrau é menos otimizável por ferramenta de IA do que o anterior.
- O último — a canonização — é o mais lento de todos: exige consenso deliberativo e amplo da comunidade.
- E é também o mais valioso. Note a ironia: o sucesso das próprias ferramentas de IA depende inteiramente das teorias canônicas que juristas construíram, a duras penas, ao longo de séculos.